

Analýza družicové časové řady Sentinel-2 - lokalita Molitorov, k. ú. Kouřim

Důkazní list k podáním Spolku Za Molitorov

Zpracoval: Spolek Za Molitorov, IČO 29794269, Sadová 657, 281 61 Kouřim Datum zpracování: 6. 8. 2026

Navazuje na podklady/katastr/ortofoto-casova-osa.md, část VI, kde byl družicový archiv Copernicus označen za nástroj ke zúžení dvouletých mezer mezi leteckými měřickými snímky ČÚZK.

I. Zdroj a povaha podkladů

Podkladem jsou data družic Sentinel-2 programu Copernicus (Evropská unie), získaná z aplikace Copernicus Browser (browser.dataspace.copernicus.eu) pro výřez o rozměrech přibližně 980 × 740 m se středem na lokalitě Molitorov. Použity byly dva typy výstupu:

1. **Spektrální pásma B03 (zelené), B04 (červené) a B08 (blízké infračervené)** produktu **L2A**, tj. po atmosférické korekci, ve formátu GeoTIFF se souřadnicovým systémem WGS 84 (EPSG:4326). K dispozici je **37 termínů od 3. 9. 2019 do 5. 8. 2026**, z toho 16 ve vegetační sezoně. Toto je primární měřicí podklad.
2. **Náhledy True color** produktu L1C ve formátu JPEG, 81 termínů od 3. 6. 2019 do 5. 8. 2026, z nichž 38 leží ve vegetační sezoně a bylo vyhodnoceno. Slouží jako doplňková, méně přesná řada, která zahušťuje mezery mezi termíny s pásmy.

Prostorové rozlišení Sentinel-2 v použitých pásmech je 10 m. Družice snímkuje totéž místo přibližně každých pět dnů. Data jsou volně dostupná, u každé scény je k dispozici datum a čas snímkování; scény lze v aplikaci Copernicus Browser dohledat.

Podatel nepředkládá geodetické zaměření. Uvedené plochy jsou výsledkem vyhodnocení družicového obrazu a jsou zatíženy nejistotou popsanou v části VI.

II. Vymezení zájmového území

Hodnocení probíhá uvnitř pevného polygonu, který je pro všechny termíny stejný. Polygon byl odvozen z dat postupem, který skript při každém běhu opakuje (funkce `vymez_obalku()`): vezme se osm termínů vegetační sezony let 2023 až 2026, vyberou se pixely, které jsou nejméně na čtyřech z nich bez zapojené vegetace (NDVI pod 0,35), z nich souvislá plocha obsahující střed navážky, ta se rozšíří o tři pixely a proloží konvexním obalem s odstupem 1,5 pixelu, celkem tedy přibližně 29 m. Kontrola při běhu: opakované odvození se od použitého vymezení liší nejvýše o 0,98 pixelu, tj. 6,3 m.

Polygon končí před lesním pásem na severu, před polními bloky na západě a před komunikací na jižním okraji lokality, takže do měření nevstupuje sezonní orba okolních pozemků.

Plocha polygonu je **9,46 ha** (2 313 pixelů výpočetní mřížky). Souřadnice vrcholů ve WGS 84:

#	zeměpisná délka (E)	zeměpisná šířka (N)
1	14,948299	49,996901
2	14,947898	49,996659
3	14,947996	49,995685
4	14,949793	49,994424
5	14,950599	49,994373

#	zeměpisná délka (E)	zeměpisná šířka (N)
6	14,954015	49,995472
7	14,954704	49,995875
8	14,954325	49,996286
9	14,954029	49,996479
10	14,953262	49,996668

Pro kontrolu radiometrie slouží tři plochy mimo polygon: lesní pás severně od lokality, travnaté plochy golfového hřiště a orná půda jihozápadně. Ke kontrole stability se používají první dvě; orná půda kolísá podle osevního postupu a k tomuto účelu se nehodí.

III. Metoda

Z pásem B08 a B04 se pro každý pixel počítá vegetační index

$$NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04)$$

Zapojený vegetační kryt má ve vegetační sezoně NDVI zpravidla nad 0,6, obnažená zemina, štěrk a zpevněné plochy pod 0,3. Sledovanou veličinou je **plocha pixelů uvnitř polygonu s NDVI nižším než 0,30**, tedy plocha bez zapojené vegetace.

Metodická opatření:

- **Jediná výpočetní mřížka.** Stažené soubory mají tři mírně odlišné geometrie (počátky se liší až o 34 m, jeden termín má poloviční rozlišení); všechny se převzorkovávají bilineárně na mřížku termínu 10. 5. 2021, tj. 153 × 116 pixelů o velikosti 6,4 m.
- **Vyloučení zakrytých scén.** Z řady náhledů byly vyřazeny čtyři termíny se sněhovou pokrývkou nebo oblačností nad lokalitou (19. 1. 2019, 12. 9. 2020, 20. 1. 2024, 28. 11. 2025); kritérium a důvody jsou v `_vyrazene/README.md`. Pro řadu z pásem se zákryv testuje nezávisle podílem pixelů polygonu s odrazivostí v červeném pásmu nad 0,30 (tolerance 5 %); u žádného z 37 termínů tento podíl nepřesáhl nulu, žádná scéna s pásmy tedy vyřazena nebyla.
- **Omezení na vegetační sezonu.** Do závěrů vstupují termíny mezi 125. a 273. dnem roku, tj. 5. 5. až 30. 9. Mimo toto období klesá NDVI i na plochách, které zůstávají zatravněné, a plocha bez zapojené vegetace vychází nadsazená. Termíny mimo sezonu jsou v tabulkách uvedeny, ale samostatně se o ně závěry neopírají.
- **Kontrola stability.** Medián NDVI lesního pásu a travnatých ploch hřiště se ve vegetační sezoně drží v rozmezí 0,57 až 0,86, v celé řadě 0,52 až 0,86, bez systematického posunu mezi termíny. Radiometrie je tedy napříč scénami srovnatelná.
- **Doplňková řada z náhledů True color.** Pro každý pixel se počítá zelenost jako $G - (R + B) / 2$, ta se dělí mediánem zelenosti referenční travnaté plochy téže scény a za nezapojený se považuje pixel s podílem pod 0,30. Výsledný podíl se lineárně převádí na plochu podle prolození proti měření z pásem na dvanácti termínech, kdy jsou k dispozici oba zdroje (plocha = $9,082 \times \text{podíl} - 0,389$). Shoda: $R^2 = 0,986$, RMSE 0,21 ha, největší odchylka 0,39 ha. Proložení je in-sample, bez nezávislé validační sady. Mřížka náhledů je proti mřížce GeoTIFF posunutá o 6,8 pixelu vodorovně a 38,5 pixelu svisle; posun byl zjištěn proložním křížové korelace na pěti termínech s rozptylem pod 0,5 m.

Celý výpočet včetně odvození polygonu, testu citlivosti a kalibrace je ve skriptu `analiza/analiza_sentinel.py`, výstupy v `analiza/vysledky/`.

IV. Výsledky

Roční souhrn z měření z pásem (vegetační sezona)

Rok	Termínů	Plocha bez zapojené vegetace - medián	Rozpětí	Medián NDVI lokality
2019	1	0,00 ha	-	0,81
2020	5	0,66 ha	0,50 - 1,06 ha	0,83
2021	1	2,62 ha	-	0,67
2022	2	2,67 ha	2,65 - 2,68 ha	0,64
2023	2	2,92 ha	2,84 - 2,99 ha	0,59
2024	2	4,92 ha	4,60 - 5,25 ha	0,27
2025	1	4,67 ha	-	0,31
2026	2	5,08 ha	5,06 - 5,10 ha	0,23

Údaje o NDVI se v celé této tabulce vztahují k mediánu uvnitř polygonu na termínech vegetační sezony. Na jednotlivých termínech mimo sezonu nabývá jiných hodnot, viz `vysledky_ndvi.csv`.

Přechod z roku 2019 na rok 2020

Datum snímkování	Plocha bez zapojené vegetace	Poznámka
3. 9. 2019	0,00 ha	termín ve vegetační sezoně na dvou následujících termínech mizí
13. 10. 2019	0,24 ha	
30. 11. 2019	0,00 ha	od tohoto termínu je plocha přítomna na každém dalším
10. 12. 2019	0,00 ha	
20. 12. 2019	0,39 ha	
1. 1. 2020	0,31 ha	plocha patrná i v barevném náhledu první termín ve vegetační sezoně s nenulovou plochou
23. 4. 2020	0,46 ha	
18. 5. 2020	0,50 ha	

Vybrané další termíny

Datum snímkování	Plocha bez zapojené vegetace
20. 9. 2020	1,06 ha
10. 5. 2021	2,62 ha
19. 7. 2022	2,68 ha
11. 8. 2023	2,99 ha
12. 8. 2024	5,25 ha
1. 7. 2025	4,67 ha
25. 6. 2026	5,06 ha
5. 8. 2026	5,10 ha

Úplná tabulka všech 37 termínů je v `analiza/vysledky/vysledky_ndvi.csv`, doplňková řada z náhledů v `vysledky_rgb.csv`, test citlivosti v `citlivost.csv`, parametry kalibrace v `kalibrace.json`, grafické znázornění v `vysledky/graf_plocha.png` a přehled všech termínů v `vysledky/kontaktni_list_ndvi.png`.

V. Co z časové řady vyplývá

1. Plocha bez zapojené vegetace vzrostla z nuly na přibližně 5 ha. K 3. 9. 2019 nevykazuje zájmové území žádnou takovou plochu, k 18. 5. 2020 přibližně 0,5 ha, k 5. 8. 2026

přibližně 5 ha. Roční mediány rostou v každém roce s výjimkou roku 2025 a nikdy se nevracejí na předchozí úroveň.

2. Změna povrchu nastala na přelomu let 2019 a 2020, tedy před vydáním dodatečného povolení. Na termínech 3. 9., 30. 11. a 10. 12. 2019 nevykazuje zájmové území souvislou plochu bez zapojené vegetace. Dne 13. 10. 2019 jde o 0,24 ha, které na dvou následujících termínech mizí; této hodnotě samostatně váhu nepřikládáme. **Od 20. 12. 2019 je plocha přítomna na každém dalším termínu bez výjimky** a její rozsah roste.

Dodatečné povolení terénních úprav č. j. KOU-487/2021 bylo vydáno **17. 8. 2021**. Vztaheno k termínům ve vegetační sezoně, kdy je vyhodnocení nejspolehlivější: k 18. 5. 2020, tedy **patnáct měsíců před vydáním povolení**, byla plocha bez zapojené vegetace přibližně 0,5 ha; k 10. 5. 2021, tedy patnáct měsíců později a stále před vydáním povolení, přibližně 2,6 ha, tj. více než pětinasobek.

3. Charakter povrchu se změnil mezi srpnem 2023 a březnem 2024. Do 11. 8. 2023 se medián NDVI uvnitř polygonu držel mezi 0,58 a 0,83; na dalším dostupném termínu 28. 3. 2024 činí 0,31 a od té doby se drží mezi 0,21 a 0,34. Zlom leží uvnitř mezery mezi těmito dvěma termíny; přesněji jej ze stažených dat určit nelze. Kontrolní prohlídka stavebního úřadu z 9. 11. 2023, uzavřená slovy „bez připomínek“, spadá do téže mezery. Doložitelné je, že jí předcházela stav 2,99 ha z 11. 8. 2023 a následoval stav 4,65 ha z 28. 3. 2024.

Pokles mediánu NDVI o přibližně 0,3 znamená, že plocha přestala být z větší části porostlá. To odpovídá zjištěním Krajského úřadu Středočeského kraje (protokoly č. j. 127350/2025/KUSK ze dne 25. 9. 2025 a č. j. 150678/2025/KUSK ze dne 5. 11. 2025), že v lokalitě je fakticky provozováno stacionární zařízení k nakládání s odpady. O druhu materiálu ale index sám nevypovídá, viz část VI.

4. Družicová data jsou ve shodě s leteckými měřickými snímky ČÚZK. U tří leteckých snímků existuje družicová scéna pořízená v odstupu jednoho až dvou dnů:

Letecký snímek ČÚZK	Družicová scéna	Plocha bez zapojené vegetace
5. 6. 2019, LMSD24.2019.CBRO28.01565 – obhospodařovaný sad	3. 6. 2019	pod mezí zjistitelnosti (z náhledu)
12. 8. 2023, LMSD24.2023.CBRO28.03034 – deponie velkého rozsahu	11. 8. 2023	2,99 ha (z pásem)
18. 6. 2025, LMSD32.2025.CBRO28.00168 – další rozšíření	20. 6. 2025	4,93 ha (z náhledu)

Družicová řada zároveň zaplňuje dvouleté mezery mezi leteckými snímky, které ČÚZK pro územní rozdělení CBRO28 pořizuje.

VI. Omezení a co z podkladu netvrdit

- **Rozlišení.** Nativní rozlišení je 10 m. V podáních uvádět plochy zaokrouhlené na desetiny hektaru a jako odhad, nikoli jako zjištěný stav.
- **Co index měří.** NDVI rozlišuje zapojený vegetační kryt od jeho absence. **Nerozlišuje zeminu od stavební suti, recyklátu ani odpadu** a neříká nic o mocnosti navážky ani o objemu naváženého materiálu. Tvzení o druhu materiálu je nutné opřít o protokoly krajského úřadu a o letecké snímky, nikoli o tento podklad.

- **Citlivost na práh.** Při posunu prahu z 0,30 na 0,25 nebo 0,35 se výsledek na termínech v sezoně od roku 2022 mění nejvýše o 0,78 ha. Výjimkou je termín 10. 5. 2021, kde rozdíl činí 1,25 ha; hodnotu 2,62 ha z tohoto termínu proto uvádět vždy s poznámkou, že jde o odhad v rozmezí zhruba 1,7 až 3,0 ha.
- **Citlivost na vymezení polygonu.** Zmenšení i zvětšení polygonu o jeden pixel po obvodu (změna plochy polygonu o 0,7 ha) mění výsledné hodnoty nejvýše o 0,14 ha. Volba hranice polygonu tedy výsledek neurčuje.
- **Horní mez.** Polygon je odvozen ze stavu let 2023 až 2026 a měřená plocha je proto shora omezena 9,46 ha. Případné rozšíření navážky mimo tuto obálku by měření nezachytilo. Jde o zkrácení ve prospěch provozovatele.
- **Sezonní kolísání.** Na povrchu, který zarůstá, kolísá měřená plocha v průběhu roku – například v roce 2021 klesla z 2,62 ha (10. 5.) na 0,53 ha (30. 10.). Proto se pracuje s ročním mediánem a s rozpětím, nikoli s jednotlivým termínem.
- **Plocha nezůstává na témže místě.** Pixely, které byly bez vegetace 20. 12. 2019, jsou bez vegetace i v dubnu 2020 a květnu 2021, ale v letech 2021 až 2023 zčásti zarostly a znovu se objevují až od roku 2024. Netvrdit tedy, že původní plocha nepřetržitě přetrvává; doložitelné je, že v zájmovém území je plocha bez zapojené vegetace přítomna na každém termínu od 20. 12. 2019.
- **Počátek prací.** Netvrdit, že práce byly zahájeny právě v prosinci 2019. Doložitelné je, co uvádí část V bod 2. Zúžení se opírá o zimní termíny, kdy je index méně spolehlivý; nejbližší jistý údaj ve vegetační sezoně je 18. 5. 2020.
- **Roky s jedním termínem.** Pro roky 2019, 2021 a 2025 je ve vegetační sezoně k dispozici jediný termín s pásmy; roční hodnota je proto méně podložená.
- **Termín 5. 8. 2026** byl exportován v poloviční mřížce a v jiném škálování než ostatní. Vstupuje i do kalibrační sady. Kde je to možné, opírat závěry o termín 25. 6. 2026 (5,06 ha), který je v plném rozlišení.
- **Doplňková řada z náhledů** platí jen pro vegetační sezonu. Mimo ni dává hrubě chybné hodnoty (30. 11. 2019 například 8,4 ha proti 0,00 ha z pásem téhož dne), a proto se mimosezonní termíny do `vysledky_rgb.csv` vůbec nezapisují.

VII. Reprodukce

```
cd podklady/copernicus/analiza
python3 analiza_sentinel.py
```

Závislosti: `numpy`, `rasterio`, `scipy`, `shapely`, `pillow`, `matplotlib`. Skript načte data z `../ndvi/` a `../`, výsledky zapíše do `vysledky/`. Vstupní data se při běhu nemění. Všechny parametry (práh NDVI, vymezení sezony, referenční plochy, odvození polygonu, posun mřížek) jsou v hlavičce skriptu.

VIII. Co doplnit

- Pásma B04 a B08 pro **říjen a listopad 2019** v hustším sledu – ověření, zda plocha z 13. 10. 2019 byla jednorázová, a zúžení okamžiku trvalé změny povrchu.
- Pásma pro **podzim 2021 až 2026** – dnes jsou k dispozici jen jarní a letní termíny, takže tvrzení o zániku sezonního zarůstání po roce 2023 nelze doložit.
- Vrstvu **SCL** (Scene Classification Layer) produktu L2A. Jde o úřední masku oblačnosti, stínů a sněhu od poskytovatele dat; vyřazení scén by pak nebylo vlastním posouzením podatele.
- Znovu vyexportovat termín **5. 8. 2026** v plném rozlišení.
- Údaje z veřejného registru půdy **LPIS** včetně záložky Historie, které k družicovému zjištění doplní úřední záznam o tom, kdy byl díl půdního bloku s ovocným sadem zmenšen nebo zrušen.